Pronóstico de la demanda de energía eléctrica del SIN en Colombia mediante metodología Box-Jenkins.

La demanda de energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN) corresponde a la energía eléctrica requerida por el sistema colombiano durante un período determinado.

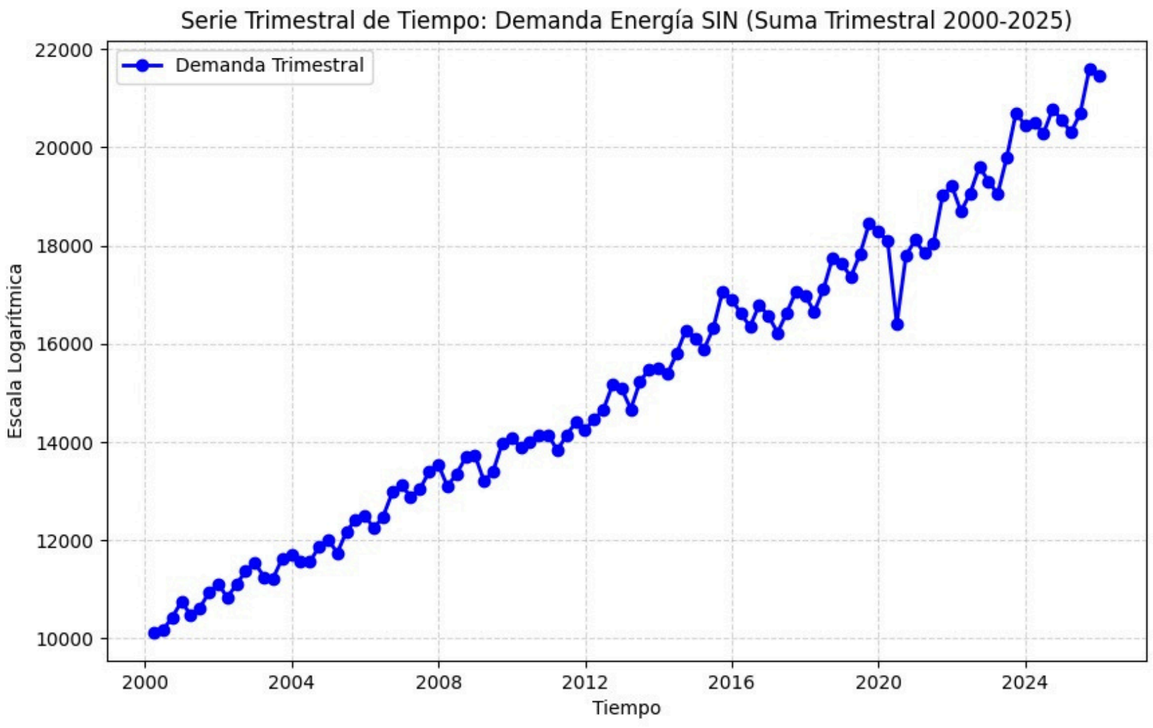


Importancia:

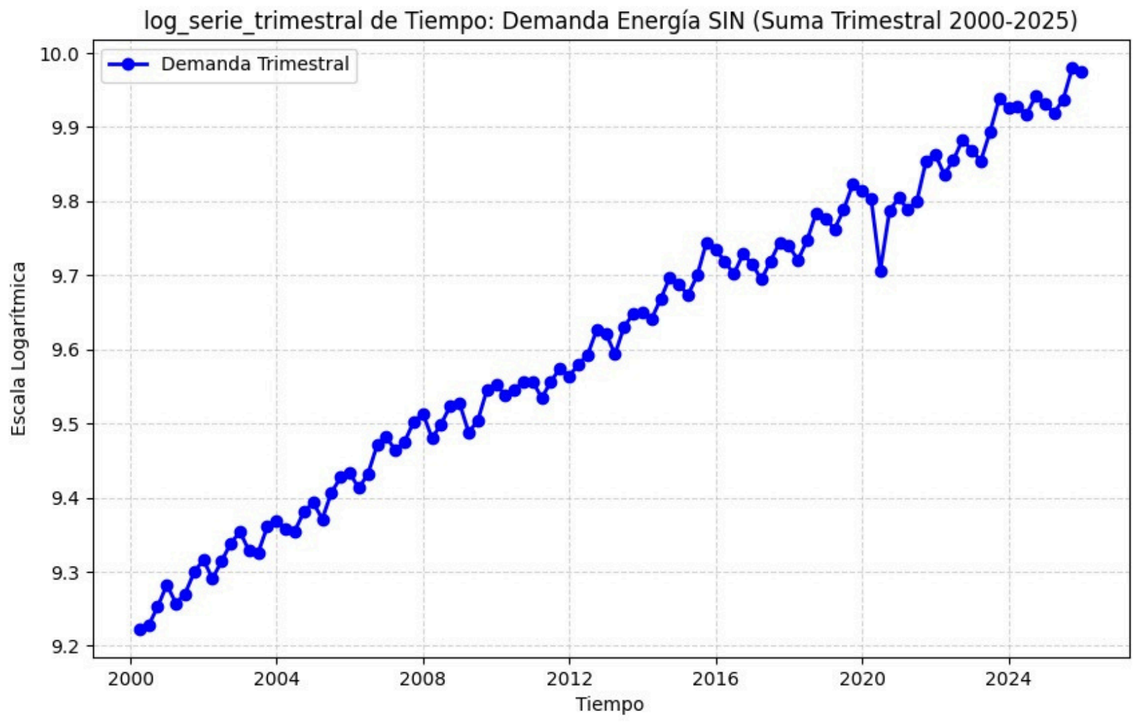
- Permite estudiar el comportamiento histórico de la demanda eléctrica en Colombia.
- Contribuye a analizar las necesidades de abastecimiento y la operación del sistema eléctrico.
- Es un insumo para la planeación energética y la evaluación de las necesidades futuras de electricidad.

Unidad de medida: GWh = gigavatio-hora

Datos originales



Transformación LOG



Estimación

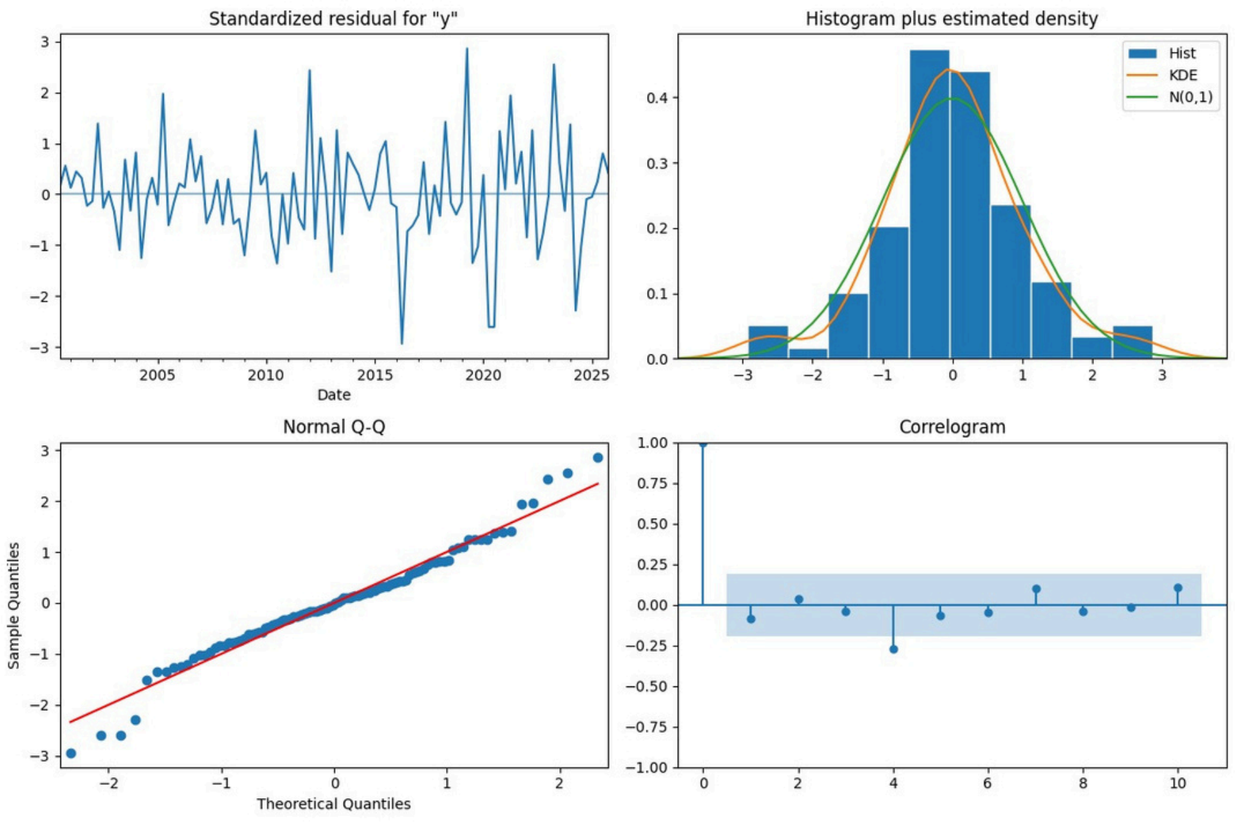
	coef	std err	z	P > |z|	[0.025	0.975]
intercept	0.0072	0.001	6.595	0.000	0.005	0.009
dummy	-0.0562	0.003	-18.844	0.000	-0.062	-0.050
sigma2	0.0001	1.35e-05	8.956	0.000	9.43e-05	0.000

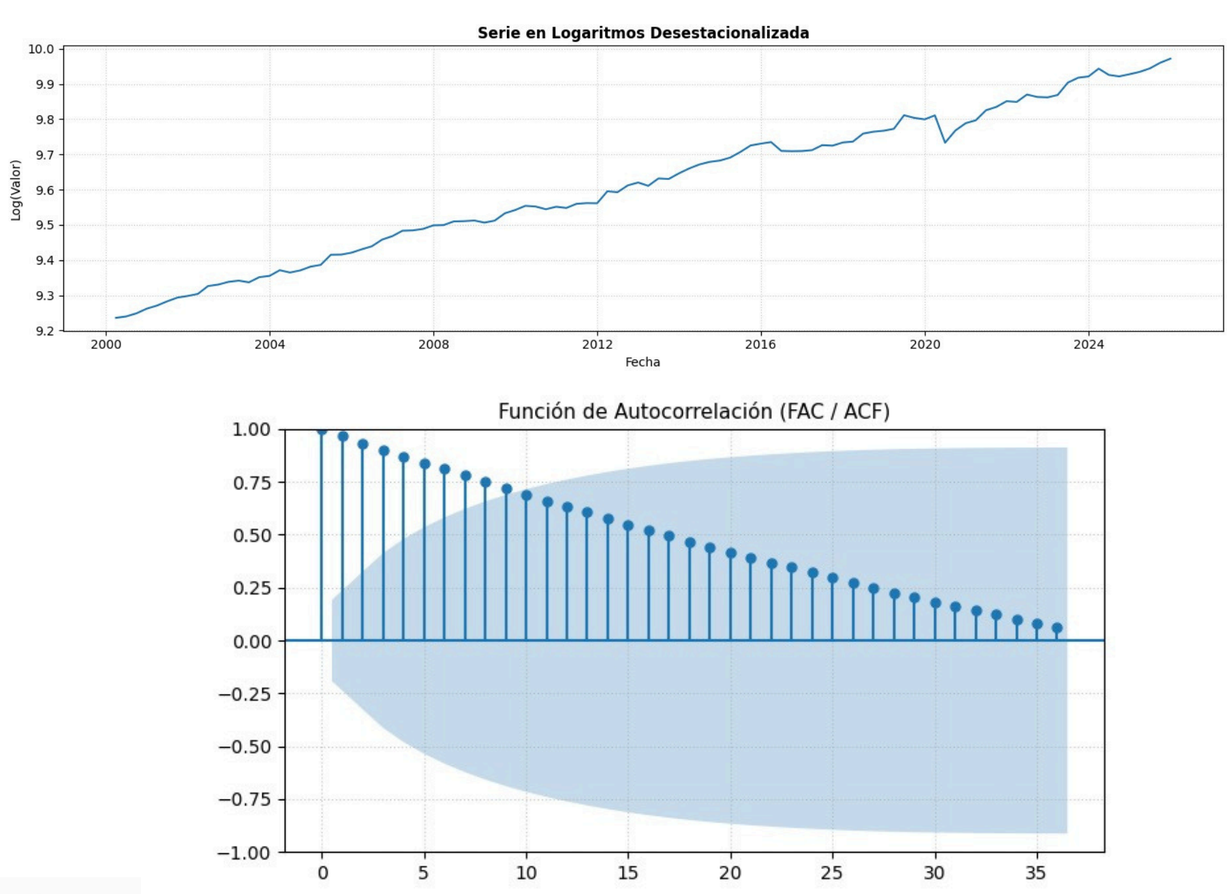
AIC (Akaike Information Criterion)	-624.6767
BIC (Bayesian Information Criterion)	-616.8017

$$\Delta \ln(\text{Demanda } t) = 0.0072 - 0.0562 \cdot \text{dummy_covid_2020 } t + \varepsilon t$$

Validación

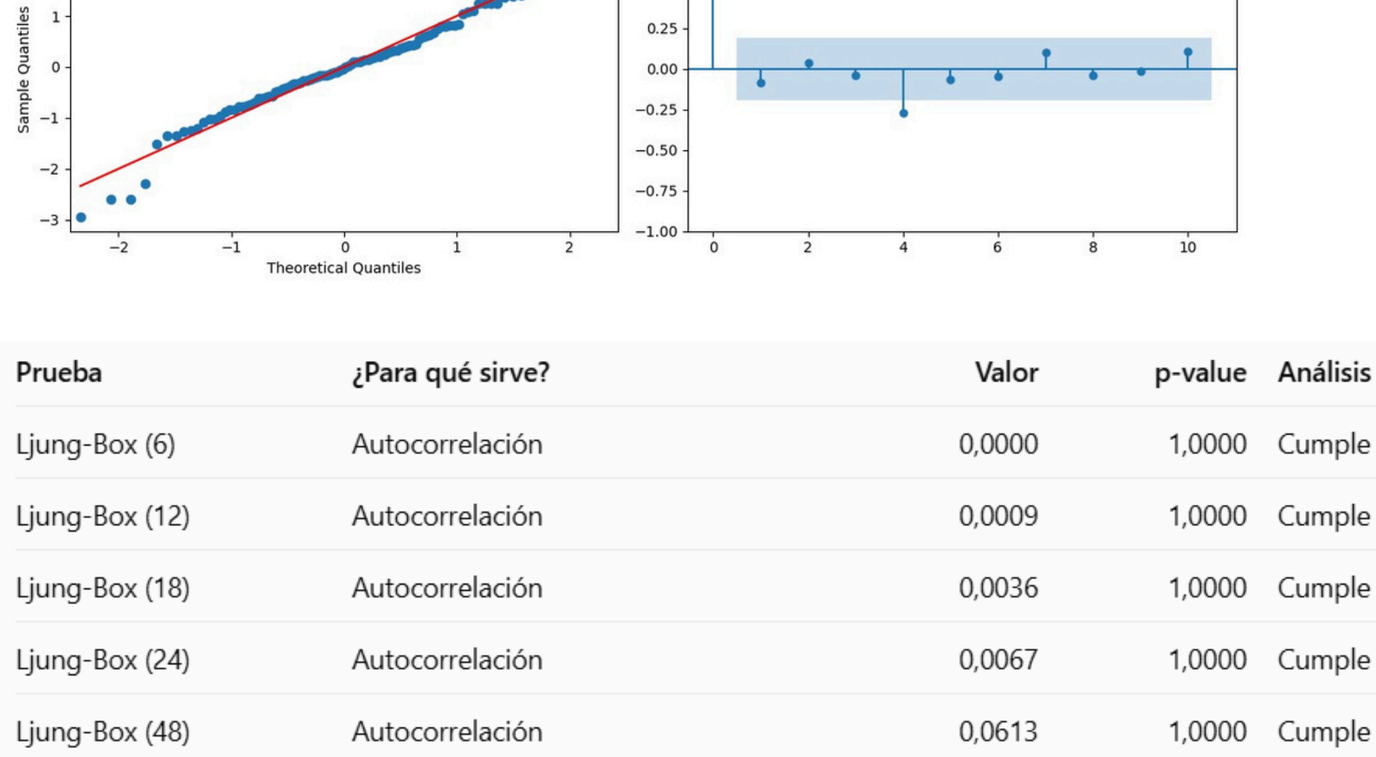
Residuos





Prueba	¿Para qué sirve?	Valor	p-value	Análisis
Ljung-Box (6)	Autocorrelación	0,0000	1,0000	Cumple
Ljung-Box (12)	Autocorrelación	0,0009	1,0000	Cumple
Ljung-Box (18)	Autocorrelación	0,0036	1,0000	Cumple
Ljung-Box (24)	Autocorrelación	0,0067	1,0000	Cumple
Ljung-Box (48)	Autocorrelación	0,0613	1,0000	Cumple
Engle ARCH	Varianza constante	16,6385	0,1637	Cumple
Jarque-Bera	Normalidad	44203,8355	0,0000	No cumple

Pronóstico



Referencias

1. Notas de clase
2. XM. (s. f.). Redes del Sistema Interconectado Nacional. https://www.xm.com.co/transmisi%C3%B3n/redes-sistema-interconectado-nacional

Manuel Alejandro Alarcón Morales , Jonnathan Steven Peña Muñoz, Daniella Ariza Vásquez